

Sistemi Operativi CANALE M-Z

24 Settembre 2024

Cognome = _____, Nome = _____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Si supponga che **due processi indipendenti** condividano un'area di memoria costituita da una variabile intera. I due processi eseguono le seguenti attività.

Processo UNO: legge da tastiera un numero intero e lo scrive nella memoria condivisa. Dopo aver eseguito la scrittura in memoria condivisa, il processo UNO termina.

Processo DUE: aspetta che il processo UNO abbia scritto in memoria condivisa, legge il valore scritto e lo stampa a video. Dopo anche lui termina.

Risolvere il problema utilizzando il meccanismo della memoria condivisa e utilizzando la sincronizzazione tra i due processi tramite semaforo. Si evidenzia che il problema di sincronizzazione NON può essere risolto come problema produttore consumatore, ma come problema di precedenza tramite l'uso di UN SOLO semaforo.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che fa uso dei segnali per la gestione dei processi Zombie. Si supponga che il processo padre crei un insieme di processi figli. La terminazione di tali processi deve essere gestita tramite un apposito signal handler, come spiegato a lezione. Lo studente può liberamente scegliere il contenuto del programma purché rispetti le indicazioni fornite. Se desidera, lo studente può replicare l'esempio fatto a lezione.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare due programmi, uno produttore e l'altro consumatore, che condividono un file. Il processo produttore scrive una stringa, che viene letta dal processo consumatore e poi stampata a video. Si suppone che il file venga riscritto ad ogni produzione, dunque il contenuto della precedente produzione viene perso ad ogni produzione. Si supponga che se il processo produttore vuole terminare, scriva END nel file. In tal modo entrambi i processi terminano.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un programma client e un programma server caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una stringa di dimensione scelta a piacere dallo studente, il cui valore viene assegnato mediante lettura da tastiera. Il server fornisce al client il numero di caratteri contenuti nella stringa.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Discutere in modo dettagliato il meccanismo dei segnali. È richiesta la discussione dettagliata del ciclo di vita di un segnale. Descrivere inoltre i possibili comportamenti che un processo può assumere quando gli viene consegnato un segnale.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2a.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato cosa è un thread. Discutere inoltre le strutture dati che i thread di uno stesso processo hanno in comune e quelle che non hanno in comune.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Spiegare in modo dettagliato in cosa consiste il problema dello scheduling a breve termine. Spiegare inoltre la differenza tra scheduler preemptive e non preemptive. Infine descrivere due algoritmi di scheduling a scelta dello studente (uno preemptive e uno non preemptive).

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.